

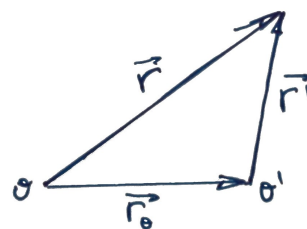
Tema N°5: Sistemas de Partículas - Rotación

Momento Angular calculado respecto de diferentes orígenes

Al introducir el **momento angular** o **impulso angular** vimos que éste depende fuertemente del origen de coordenadas elegido para el cálculo, ya que depende del vector posición:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

Vamos a ver ahora cómo se relaciona el valor de $\vec{L}$ calculado respecto de un origen o ($\vec{L}_o$) con el valor calculado respecto de algún otro origen o' ($\vec{L}_{o'}$). Ambos orígenes se encuentran en el mismo marco de referencias, y por lo tanto la velocidad relativa entre ellos es nula. Calculamos entonces el momento angular de un sistema de partículas, tomando como origen de coordenadas o :



$$\vec{L}_o = \sum \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

donde $\vec{r}_i$ es la posición de cada partícula del sistema. Reemplazamos $\vec{r}_i$ de acuerdo al diagrama:

$$\vec{L}_o = \sum (\vec{r}_o + \vec{r}_i') \times \vec{p}_i = \vec{r}_o \times \underbrace{\sum \vec{p}_i}_{\vec{p}_{sist.}} + \underbrace{\sum \vec{r}_i' \times \vec{p}_i}_{\vec{L}_{o'}}$$

$$\boxed{\vec{L}_o = \vec{L}_{o'} + \vec{r}_o \times \vec{p}_{sist.}}$$

Esto significa que si la cantidad de movimiento del sistema es nula, entonces el momento angular del sistema es independiente del origen de coordenadas:

$$\boxed{\text{si } \vec{p}_{sist.} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{L}_o = \vec{L}_{o'} \quad \text{para cualquier } o \text{ y } o'}$$

Pero si la cantidad de movimiento del sistema ($\vec{p}_{sist.}$) es nula, eso significa que estamos en el marco de referencias del centro de masas. Y por lo tanto podemos decir que el momento angular del sistema en el marco de referencia del centro de masas es independiente del origen, y se le suele llamar **momento angular propio** del sistema.

Cupla calculada respecto de diferentes orígenes

De la misma manera que el momento angular, la **cupla** o **momento de una fuerza** también depende fuertemente del origen de coordenadas elegido para el cálculo:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Y veremos a continuación cómo se relaciona el valor de $\vec{\tau}$ calculado respecto de un origen o ($\vec{\tau}_o$) con el valor calculado respecto de algún otro origen o' ($\vec{\tau}_{o'}$). Nuevamente ambos orígenes se encuentran en el mismo marco de referencias, y por lo tanto la velocidad relativa entre ellos es nula. Calculamos la resultante de las cuplas que actúan sobre un sistema de partículas, tomando como origen de coordenadas o :

$$\vec{\tau}_o = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

donde $\vec{r}_i$ es la posición donde actúa cada fuerza $\vec{F}_i$ que actúa en el sistema. Reemplazamos $\vec{r}_i$ de acuerdo al diagrama:

$$\vec{\tau}_o = \sum (\vec{r}_o + \vec{r}'_i) \times \vec{F}_i = \vec{r}_o \times \underbrace{\sum \vec{F}_i}_{\vec{F}^{ext}} + \underbrace{\sum \vec{r}'_i \times \vec{F}_i}_{\vec{\tau}_{o'}}$$

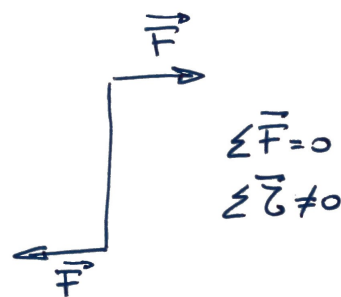
$$\boxed{\vec{\tau}_o = \vec{\tau}_{o'} + \vec{r}_o \times \vec{F}^{ext}}$$

Esto significa que si la resultante de las fuerzas externas es nula, entonces la resultante de las cuplas es independiente del origen de coordenadas:

$$\boxed{\text{si } \vec{F}^{ext} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\tau}_o = \vec{\tau}_{o'} \quad \text{para cualquier } o \text{ y } o'}$$

Este resultado resultará básico para el estudio de la estática de cuerpos rígidos, que veremos más adelante. Por otro lado, suponemos que sobre un cuerpo actúa un par de fuerzas iguales y opuestas. Debido a que las fuerzas son iguales y opuestas entonces la resultante de las fuerzas es nula (y por lo tanto la aceleración del centro de masas del sistema es también nula). Pero si la línea de acción de ambas fuerzas no coincide, entonces la resultante de las cuplas **no** es nula, pero **si** es independiente del origen de coordenadas elegido.

Otra situación en la que las cuplas son independientes del origen elegido es cuando nos ubicamos en el marco de referencias del centro de masas. En este marco de referencias $\vec{p}_{sist} = 0$, es decir que $\vec{V}_{CM} = 0$, y por lo tanto $\vec{A}_{CM} = 0$. Pero esto significa que $\sum \vec{F}^{ext} = 0$ y entonces la resultante de las cuplas es independiente del origen



de coordenadas elegido. Sin embargo puede resultar un poco extraño pensar que la resultante de todas las fuerzas sea siempre nula en el marco de referencias del centro de masas. Y esto es porque si el marco de referencias es **no inercial** es necesario incluir en la resultante de las fuerzas y de las cuplas, las **fuerzas ficticias**.

Sin embargo, parece interesante notar aquí que si el marco de referencias del centro de masas es **no inercial** debido a que está acelerado linealmente (es decir que no rota), las fuerzas ficticias **no** generan cupla cuando se toma como origen el centro de masas:

$$\vec{\tau}^* = \sum \vec{r}_i \times \vec{f}^* = \sum \vec{r}_i \times (-m_i \vec{A}_{CM}) = - \underbrace{\left(\sum m_i \vec{r}_i \right)}_{M \vec{R}_{CM}=0} \times \vec{A}_{CM} = 0$$

donde el último factor entre paréntesis es nulo ya que es la posición del centro de masas en el marco de referencias del centro de masas.

Cambio de marco de referencia

En las secciones anteriores encontramos la relación entre el momento angular y la cupla calculados respecto de distintos orígenes, pero sin cambiar el marco de referencias. A continuación, además de cambiar el origen, vamos a cambiar de marco de referencias, y por lo tanto cambiará la velocidad de las partículas que forman el sistema. Tendremos entonces: $\vec{r}_i = \vec{R} + \vec{r}'_i$ y $\vec{v}_i = \vec{V} + \vec{v}'_i$. Pero el nuevo marco de referencias no será cualquiera, sino el marco de referencias del centro de masas, de manera que estas últimas ecuaciones las escribimos:

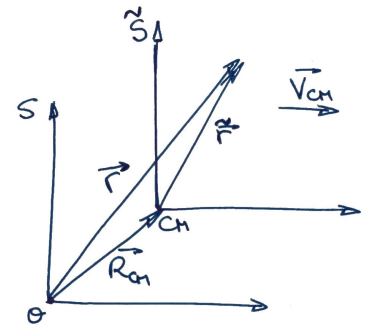
$$\vec{r}_i = \vec{\tilde{r}}_i + \vec{R}_{CM} \quad \vec{v}_i = \vec{\tilde{v}}_i + \vec{V}_{CM}$$

El momento angular respecto del origen o en el marco de referencia S es:

$$\begin{aligned} \vec{L}_o &= \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i = \sum \left(\vec{\tilde{r}}_i + \vec{R}_{CM} \right) \times m_i \left(\vec{\tilde{v}}_i + \vec{V}_{CM} \right) \\ &= \underbrace{\sum \vec{\tilde{r}}_i \times m_i \vec{\tilde{v}}_i}_{\vec{\tilde{L}}_{CM}} + \underbrace{\left(\sum m_i \vec{\tilde{r}}_i \right)}_{M \vec{\tilde{R}}_{CM}=0} \times \vec{V}_{CM} + \vec{R}_{CM} \times \underbrace{\left(\sum m_i \vec{\tilde{v}}_i \right)}_{\vec{\tilde{p}}_{sist.}=0} + \vec{R}_{CM} \times \underbrace{\left(\sum m_i \right)}_{\vec{p}_{sist.}} \vec{V}_{CM} \end{aligned}$$

donde $\vec{\tilde{R}}_{CM}$ es la posición del centro de masas respecto del centro de masas, y por lo tanto es nulo, y $\vec{\tilde{p}}_{sist.}$ es la cantidad de movimiento del sistema en el marco de referencias del centro de masas, que es también nula. Entonces queda:

$$\boxed{\vec{L}_o = \vec{\tilde{L}}_{CM} + \vec{R}_{CM} \times \vec{p}_{sist.}}$$



Es decir que el momento angular desde un marco de referencias cualquiera, es igual al momento angular propio, que tiene que ver con la rotación del sistema con respecto a su centro de masas, y un término que tiene que ver con la traslación del sistema como un todo. Es así que si $\vec{p}_{sist.} = 0$ (es decir que nos encontramos en el marco de referencias del centro de masas entonces $\vec{L}_o = \vec{\tilde{L}}_{CM}$ y el sistema no se traslada. Mientras que si $\vec{\tilde{L}}_{CM} = 0$ el sistema no rota.